

2020 级 复变函数与数理方程 课程试卷

一、(8 分) 设 $f(x + iy) = -3x^2y + ay^3 + 2x^2 + by^2 + iv(x, y)$ 为解析函数, 试确定实数 a 和 b , 并求实值函数 $v(x, y)$ 使得 $f(0) = 0$ 。

二、(8 分) 设函数 $f(z)$ 是整函数, 证明: 对于某个常数 C 和 a , $|f(z)| \leq Ce^{a|z|}$ 当且仅当有 $|f^{(n)}(0)| \leq M^{n+1}$, 其中 M 为某个常数。

三、(8 分) 将函数 $f(z) = \frac{2z^2 - z + 5}{z^3 - 3z^2 + z - 3}$ 在圆环域 $1 < |z| < 3$ 内展开成洛朗级数。

四、(8 分) 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-3)(z^5-1)} dz$

五、设函数 $f(z) = \frac{e^{\frac{1}{3}z}}{1+e^z}$ 。

1、(3 分) 函数 $f(z)$ 在复平面上有哪些孤立奇点, 如果是极点, 给出极点的阶数。

2、(5 分) 计算积分 $\oint_C f(z) dz$, 其中 C 为长方形闭围道, 长方形的一组对边为实轴上从 $-R$ 到 R 的线段以及从 R 到 $-R$ 的线段 $y = 2\pi$, 逆时针方向。

3、(10 分) 利用留数计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{3}x}}{1+e^x} dx$

六、(8 分) 用格林函数法求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, x < -3, y > 1 \\ u|_{y=1} = f(x), x \leq -3 \\ u|_{x=-3} = g(y), y \geq 1 \end{cases}$$

七、(10 分) 利用行波法求解如下定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x, -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = x, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0, -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

八、(8 分) 利用分离变量法求解下列圆域拉普拉斯问题

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, 0 < r < 1, 0 < \theta < 2\pi \\ u|_{r=1} = 8\sin^4 \theta + \sin 4\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

九、(14 分) 求解下列具有非齐次边界条件的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \frac{x}{2}, 0 < x < \pi, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 2, t > 0 \\ u|_{t=0} = 2x, \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

十、(10 分) 用积分变换法求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, 0 < x < +\infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = 4 \sin 2x, 0 \leq x < +\infty \\ u|_{x=0} = 0, t \geq 0 \end{cases}$$